

Задача А. Математический турнир

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Для математического турнира жюри подготовили n задач, каждая из которых имеет свою сложность a_i .

Турнир длится m минут, и в нём есть правило, что нельзя решать две задачи одной сложности.

Ваня тренировался к данному турниру, и он знает: чтобы решить задачу со сложностью X , ему понадобится ровно X минут.

Посчитайте, какое максимальное количество задач успеет решить Ваня за время турнира. Задачи можно решать в любом порядке.

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа — n и m — количество задач и длительность турнира ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq m \leq 10^9$).

Во второй строке дано n целых чисел a_i — сложность каждой задачи ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите одно число — максимальное количество задач, которое успеет решить Ваня.

Система оценки

Группа	Баллы	Доп. ограничения	Система оценки
0	0	—	Тесты из условия
1	50	все a_i различны	Полная группа
2	50	—	Полная группа

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 17 2 5 8 10 7	3
4 5 2 1 2 3	2

Замечание

В первом примере можно решить задачи со сложностями 2, 8 и 7.

Во втором примере можно решить задачи со сложностями 1, 3. При этом нельзя решить задачи со сложностями 2, 1, 2, потому что нельзя решать две задачи одной сложности.

Задача В. Равенство

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

На кружок по программированию ходит много школьников. Они отлично дружили между собой, пока не возникла сложная задача — распределиться по командам для участия в командной олимпиаде по программированию.

Руководитель кружка знает, что в каждой команде должно быть ровно 3 школьника. При этом руководитель хочет собрать как можно больше команд одинаковой *силы*. В представлении руководителя сила команды определяется как суммарное количество золотых медалей международной олимпиады по информатике, которые получили участники команды. При этом на кружок ходят только дети, которые получили 0, 1 или 2 золотых медалей (дети, получившие 3 и более медалей на международной олимпиаде, больше на кружок не ходят).

Зная количество школьников с 0, 1 и 2 медалями, посчитайте, какое наибольшее количество команд одинаковой силы сможет составить руководитель кружка.

Формат входных данных

Первая строка содержит три целых числа — c_0 , c_1 и c_2 — количество школьников, которые получили 0, 1 или 2 медали, соответственно ($0 \leq c_0, c_1, c_2 \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите одно число — наибольшее количество команд одинаковой силы, которое можно составить.

Система оценки

Группа	Баллы	Доп. ограничения	Система оценки
0	0	—	Тесты из условия
1	1	$c_1 = 0, c_2 = 0$	Полная группа
2	33	$c_2 = 0$	Полная группа
3	33	$c_0, c_1, c_2 \leq 100$	Полная группа
4	33	—	Полная группа

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
15 0 0	5
5 6 3	4

Замечание

В первом примере можно составить 5 команд силы 0 — в каждую взять по три человека без медалей.

Во втором примере можно составить 4 команды силы 3 — в три из них взять по одному человеку с 0, 1 и 2 медалями, и еще в одну команду взять три человека с одной медалью каждый.

Задача С. Лена и лестница

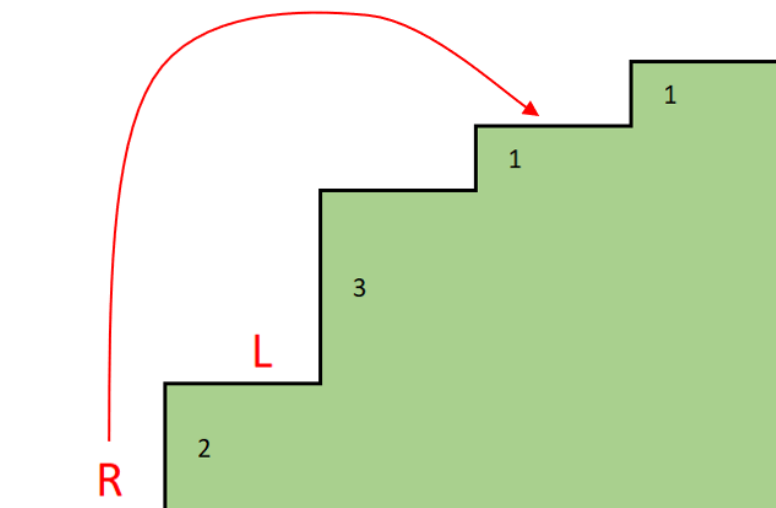
Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Девочка Лена хочет подняться наверх, как можно выше! Она стоит на земле перед лестницей, состоящей из n ступенек, ступенька i имеет высоту h_i . У Лены есть две ноги! Правда, возможности у этих ног разные — разными ногами Лена может делать шаги разной *сложности*. В зависимости от того, где находятся ноги Лены, она может выполнить одно из следующих действий:

1. если обе ноги находятся на одной и той же ступеньке, то сделать шаг левой ногой, сложность шага не должна превышать l_1 ;
2. если обе ноги находятся на одной и той же ступеньке, то сделать шаг правой ногой, сложность шага не должна превышать r_1 ;
3. если ноги находятся на разных ступеньках, поднять ногу со ступеньки ниже на ту же ступеньку, где стоит другая нога;
4. если левая нога находится ниже правой, то сделать шаг левой ногой и поставить её выше правой, сложность шага не должна превышать l_2 ;
5. если правая нога находится ниже левой, то сделать шаг правой ногой и поставить её выше левой, сложность шага не должна превышать r_2 .

При этом во всех действиях, кроме действия номер 3, сложность шага определяется как суммарная высота ступенек, которые оказались между ногами **после** выполнения действия. Действие номер 3 можно выполнить всегда, если перед началом шага ноги находились на разных ступеньках. Изначально Лена стоит на земле, обе ноги находятся на одном уровне, поэтому она может делать действия 1 и 2. Обратите внимание, что Лена делает шаги только вверх.

Например, если высоты ступенек равны $[2, 3, 1, 1]$, правая нога находится на земле, а левая нога — на ступеньке 1, то Лена может сделать шаг правой ногой на ступеньку 3, сложность шага будет равняться $3 + 1 = 4$:



Посчитайте, какое наименьшее количество шагов придется сделать Лене, чтобы подняться по лестнице на последнюю ступеньку, либо определите, что это сделать невозможно. Считается, что Лена поднялась по лестнице, если **обе** её ноги стоят на последней ступеньке.

Формат входных данных

Первая строка содержит два числа — l_1 и r_1 ($1 \leq l_1, r_1 \leq 10^9$).

Вторая строка содержит два числа — l_2 и r_2 ($1 \leq l_2 \leq l_1, 1 \leq r_2 \leq r_1$).

Третья строка содержит число n — количество ступенек ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).

Четвертая строка содержит n чисел h_i — высоты ступенек ($1 \leq h_i \leq 10^9$). Высоты даны в порядке от нижней ступеньки к верхней.

Формат выходных данных

Выведите одно число — минимальное количество шагов, которое придется сделать Лене. Если подняться по лестнице невозможно, выведите -1 .

Система оценки

Группа	Баллы	Доп. ограничения	Система оценки
0	0	—	Тесты из условия
1	28	все h_i равны	Полная группа
2	38	$n \leq 1000$	Полная группа
3	34	—	Полная группа

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 4 2 3 4 2 2 2 2	4
6 5 4 2 6 2 3 1 1 1 1	3
6 5 4 2 6 2 6 1 1 1 1	6
5 5 4 2 6 2 6 1 1 1 1	-1

Замечание

В первом примере существует несколько последовательностей действий из 4 шагов. Например:

1. поставить левую ногу на ступеньку 2 (перешагнуть ступеньки 1 и 2, сложность шага будет $2+2=4$);
2. поставить правую ногу на ступеньку 2;
3. поставить правую ногу на ступеньку 4 (сложность шага 4);
4. поставить левую ногу на ступеньку 4;

Другой оптимальный вариант действий:

1. поставить правую ногу на ступеньку 2;
2. поставить левую ногу на ступеньку 3 (сложность шага 2);

3. поставить правую ногу на ступеньку 4 (сложность шага 2);
4. поставить левую ногу на ступеньку 4.

Обратите внимание, что Лена не может первым действием поставить одну ногу на ступеньку 2, а вторым — другую ногу сразу на ступеньку 4.

Во втором примере существует только одна оптимальная последовательность шагов:

1. поставить правую ногу на ступеньку 2 (сложность шага 5);
2. поставить левую ногу на ступеньку 6 (сложность шага 4);
3. поставить правую ногу на ступеньку 6.

Задача D. Фотографии со сборов

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Недавно Катя посетила сборы по программированию. Задач она решила не очень много, зато сделала 10^{1000} фотографий! Помимо Кати на сборах участвовали n её друзей, и Катя делала фотографии с ними. Для каждого непустого подмножества друзей у Кати есть фотография, где видны только друзья этого подмножества. Среди всех таких фотографий Катя выбрала ровно одну (для каждого подмножества), которая понравилась ей больше всего.

Настало время выложить пост с фотографиями! Катя хочет, чтобы соблюдались следующие условия:

- пост состоит ровно из k фотографий;
- на каждой фотографии присутствует хотя бы один друг Кати;
- каждый друг встречается на одинаковом количестве фотографий в посте.

Вам надо посчитать, сколько различных постов удовлетворяют описанным выше условиям. Пост может содержать одинаковые фотографии. Порядок фотографий в посте важен, то есть два поста, отличающиеся только порядком фотографий, считаются **различными**.

Формат входных данных

Первая строка содержит два натуральных числа — n и k ($1 \leq n, k \leq 3000$).

Формат выходных данных

Выведите одно число — количество различных постов. Поскольку ответ может быть очень большим, выведите лишь его остаток от деления на число 998244353.

Система оценки

Группа	Баллы	Доп. ограничения	Система оценки
0	0	—	Тесты из условия
1	18	$n, k \leq 4$	Полная группа
2	33	$n, k \leq 12$	Полная группа
3	49	—	Полная группа

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 1	1
3 2	7

Замечание

В первом примере есть 4 человека и 1 фотография. Существует только один корректный вариант — выложить фотографию со всеми 4 людьми.

Во втором примере можно выложить две фотографии со всеми людьми — 1 вариант. Кроме того, можно выложить первую фотографию с некоторыми (не со всеми) людьми, а вторую фотографию — с оставшимися людьми. Таких способов будет 6.

Задача Е. Деревья

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Садовод Кирилл любит проводить летние каникулы на своем дачном участке, имеющем форму прямоугольника $n \times m$. Есть одна проблема — летом слишком жарко! Есть простое решение — посадить деревья, которые будут создавать тень.

Кирилл мысленно представил свой участок на координатной плоскости, оси которой параллельны сторонам его участка, и в каждой целой точке, находящейся на границе или внутри участка, он посадил дерево. Несложно догадаться, что таким образом он посадил $(n + 1) \cdot (m + 1)$ деревьев. Эти деревья быстро выросли, и теперь садовод совсем не видит солнце. . .

Новую проблему Кирилл решил устранить следующим образом: он разместит прямоугольный домик размерами $w \times h$ на верхушках деревьев. Для этого ему нужно выбрать 4 опорных дерева, которые будут образовывать вершины данного прямоугольника. Можно считать, что все деревья имеют одинаковую высоту, а другими размерами можно пренебречь.

Посчитайте, сколько существует способов выбрать место для домика. Два способа считаются различными, если отличаются множества выбранных деревьев. Домик можно поворачивать произвольным образом.

Формат входных данных

Первая строка содержит два натуральных числа — n и m ($1 \leq n, m \leq 10^9$).

Вторая строка содержит два натуральных числа — w и h ($1 \leq w, h \leq 10^6$).

Формат выходных данных

Выведите одно число — количество способов выбрать 4 дерева. Поскольку ответ может быть очень большим, выведите лишь его остаток от деления на число 998244353.

Система оценки

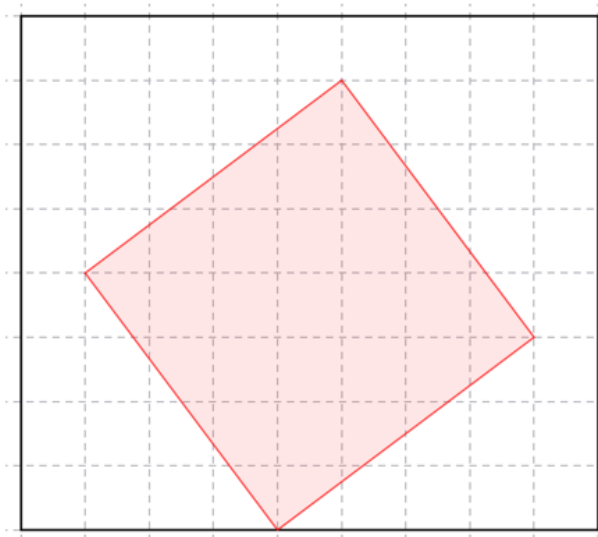
Группа	Баллы	Доп. ограничения	Система оценки
0	0	—	Тесты из условия
1	23	$w = 1$	Полная группа
2	32	$n, m \leq 10$	Полная группа
3	45	—	Полная группа

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 3 1 2	7
8 9 5 5	32

Замечание

Ниже приведены два способа расположить домик во втором примере:



Задача F. Ограбление каравана

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Ни для кого не секрет, что Торговая Корпорация является монополистом в сфере доставки товаров в Берляндской Империи. Тысячи караванов ежедневно перевозят грузы между городами по завышенным тарифам. Вам надоело это терпеть: вы хотите организовать ограбление, чтобы подорвать её репутацию.

Берляндская Империя состоит из n городов, некоторые из которых соединены двусторонними дорогами, причём два города могут быть соединены более чем одной дорогой. Известно, что ни одна дорога не ведёт из города обратно в него же. По всей империи насчитывается всего m дорог. Вы смогли заполучить список городов, между которыми поедут караваны в ближайшие дни. Он содержит q записей. Каждая запись включает город отправления u_i и город прибытия v_i , но не содержит точный маршрут. Для каждой дороги в Империи вы знаете, какое минимальное число людей w_j нужно, чтобы ограбить караван на ней. Вы хотите собрать отряд из наёмников для ограбления одного из караванов, однако пока не решили, какой именно будете грабить. Чтобы определиться, нужно для каждой записи в списке узнать, получится ли гарантированно ограбить караван, перекрыв ровно одну дорогу, и, если да, узнать минимальное число наёмников, которое для этого требуется.

Формат входных данных

Первая строка ввода содержит 3 целых числа — n, m, q ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq m, q \leq 2 \cdot 10^5$).

Следующие m строк описывают дороги в Империи, i -я из них содержит 3 целых числа — x_i, y_i, w_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n, x_i \neq y_i, 1 \leq w_i \leq 10^9$), которые означают, что между городами x_i и y_i есть дорога и для её ограбления требуется отряд, состоящий из w_i людей.

Следующие q строк описывают список городов, между которыми поедут караваны, j -я из них содержит 2 целых числа — u_j и v_j ($1 \leq u_j, v_j \leq n, u_j \neq v_j$), которые означают, что караван поедет из города под номером u_j в город v_j . Гарантируется, что между этими городами существует путь.

Формат выходных данных

Для каждой записи из списка городов выведите минимальное число наёмников в отряде, требуемое для гарантированного ограбления каравана, который пойдёт между этими городами. Если караван невозможно гарантированно ограбить ровно одним отрядом, выведите -1 .

Система оценки

Группа	Баллы	Доп. ограничения	Система оценки
0	0	—	Тесты из условия
1	16	$n, m, q \leq 100$	Полная группа
2	25	$n, m, q \leq 1000$	Полная группа
3	25	между каждой парой городов есть ровно один путь	Полная группа
4	34	—	Полная группа

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 2 2 1 2 4 2 3 3 1 2 1 3	4 3
5 4 2 1 2 4 2 3 3 1 3 5 3 4 2 1 4 2 3	2 -1
4 3 2 1 2 1 2 1 3 3 4 6 2 1 3 4	-1 6

Замечание

Во втором примере в первой записи караван отправляется из города 1 в город 4. Достаточно отправить отряд из 2 наёмников на дорогу между городами 3 и 4, тогда они гарантированно смогут ограбить караван. Во второй записи караван отправляется из города 2 в город 3, однако не существует дороги, по которой он гарантированно пройдёт. Поэтому ограбить караван при помощи одного отряда не удастся.

Задача G. Мощные пары

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вам дан массив из n натуральных чисел — $x_1, x_2, \dots, x_n$. Пару индексов (i, j) , такую что $1 \leq i < j \leq n$, назовем *мощной*, если существует целое число $k > 1$, такое что $x_i \cdot x_j = a^k$ для некоторого натурального a .

Посчитайте количество мощных пар индексов.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно число n — количество элементов массива ($1 \leq n \leq 10^5$).

Вторая строка содержит n натуральных чисел x_i — элементы массива ($1 \leq x_i \leq 10^{12}$).

Формат выходных данных

Выведите одно число — количество мощных пар.

Система оценки

Группа	Баллы	Доп. ограничения	Система оценки
0	0	—	Тесты из условия
1	16	$n \leq 10^3$ и $x_i \leq 10^3$	Полная группа
2	21	$x_i \leq 10^6$	Полная группа
3	21	$x_i \leq 10^9$	Полная группа
4	42	—	Полная группа

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 1 4 2 13	2
2 1 1	1

Замечание

В первом примере мощные пары индексов: пара $(1, 2)$, поскольку $1 \cdot 4 = 4 = 2^2$; пара $(2, 3)$, поскольку $4 \cdot 2 = 8 = 2^3$.